StockAgent · Sistema de Inventario y Control Logístico

Manual de Procedimiento y Uso de Botones (Rol Operador)

Perfil de Aplicación: Rol Operador (Preparación de Pedidos, Escaneo, Despachos y Cierre de Jornada)

Guía técnica y operativa botón por botón: funcionalidad detallada, flujo paso a paso, modificación de bases de datos, generación de rótulos térmicos QR y emisión de hojas de ruta de despacho.

Tabla 1

Ficha Técnica de Control Documental y Aprobación Institucional

Código Documental:	MAN-PROC-OPE-2026	**Versión Vigente:**	v3.0.0
Fecha de Vigencia:	04/11/2026	**Estado del Documento:**	Aprobado / Nivel Producción
Elaborado por:	Gregory Rodriguez	**Revisado por:**	
Aprobado por:		**Clasificación de Seguridad:**	Información Interna Confidencial

Nota. Sistema de Gestión Documental de UltraTech S.A. Conforme a las Normas ISO 9001:2015 e ISO/IEC/IEEE 26514:2022.

Tabla 2

Historial de Versiones y Trazabilidad de Cambios del Manual

Versión	Fecha	Responsable	Descripción Detallada del Cambio / Actualización	Aprobador
v1.0.0	15/01/2026	Dev Team	Lanzamiento inicial en arquitectura monopuesto de escritorio.	Gerencia
v1.5.0	10/05/2026	Logística / TI	Incorporación de Mercado Libre DOCX, Rótulos QR continuos y SQLite WAL.	Operaciones
v2.0.0	18/08/2026	Dev Team	Servidor LAN HTTPS Multi-equipo, PWA offline-first y cliente móvil Flutter nativo.	Dirección TI
v3.0.0	04/11/2026	Gregory Rodriguez	Manuales procedimentales botón por botón, auditoría de Cierres de Operarios descendente y nuevas hojas de ruta.	

Nota. Control de versiones gestionado bajo la Cláusula 7.5.3 de la Norma ISO 9001:2015.

1. Alcance, Rol y Flujo Diario del Operador

El presente manual describe de forma exhaustiva y procedimental cada uno de los comandos y botones visibles en la interfaz gráfica para el perfil **Operador**. El operario de depósito es el responsable exclusivo de recepcionar remitos, preparar bultos, escanear existencias en vivo, procesar ventas de Mercado Libre y ejecutar el **Cierre de Jornada** diario con la generación de las Hojas de Ruta para transportistas.

2. Módulo: PEDIDOS EN TIEMPO REAL (Botón por Botón)

[■] BOTÓN: CARGAR / ARMAR PEDIDO	Sección / Módulo: *PEDIDOS EN TIEMPO REAL*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Permite cargar un comprobante de pedido comercial (Remito en PDF o Planilla de Canje en Excel) para descontar el stock de los artículos y asentar el pedido en la jornada de depósito.	**2. Registros y archivos que modifica:** Inserta un registro en la tabla pedidos con estado 'Preparado' y cierre_id = NULL. Decrementa las cantidades físicas en SQLite y guarda el archivo en data/pedidos_archivos/.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar el botón **'Cargar / Armar Pedido'** en el panel lateral. **2.** En la ventana emergente, presionar **'Seleccionar archivo'** y adjuntar el remito .pdf o planilla .xlsx. **3.** Verificar que el sistema detecte automáticamente el cliente y número de comprobante. **4.** Ajustar la cantidad de bultos físicos empaquetados mediante los pulsadores **[-]** y **[+]**. **5.** Seleccionar obligatoriamente el transporte o logística en la lista desplegable. **6.** Confirmar la fecha de retiro de la mercadería. **7.** Pulsar **'Cargar y Descontar'**. El sistema emitirá un sonido de 880 Hz confirmando la operación.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Pedido registrado con éxito, actualización del stock en tiempo real, suma al contador de pedidos del turno y generación de opción para imprimir rótulos QR. **5. Reglas y Advertencias:** El sistema verifica el hash criptográfico SHA-256 del comprobante: si el remito ya fue procesado anteriormente, se bloqueará la carga duplicada para evitar doble descuento.

[■] BOTÓN: GESTIÓN DE CLIENTES	Sección / Módulo: *PEDIDOS EN TIEMPO REAL*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Abre el directorio integral de clientes para consultar fichas comerciales, direcciones de entrega, transportes habituales o dar de alta un nuevo cliente.	**2. Registros y archivos que modifica:** Tabla clientes (inserción y actualización de razón social, CUIT, teléfono, dirección y logística preferida).
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Hacer clic en **'Gestión de Clientes'**. **2.** Utilizar la barra de búsqueda superior para localizar un cliente por nombre o código. **3.** Para un cliente nuevo: presionar **'Nuevo Cliente'**, completar los campos obligatorios y pulsar **'Guardar Cliente'**. **4.** Para modificar: seleccionar el cliente de la lista y editar los datos de contacto o transporte.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Directorio de clientes actualizado y sincronizado para autocompletado en la carga de pedidos. **5. Reglas y Advertencias:** No se permite registrar dos clientes con la misma razón social exacta.

[■] BOTÓN: DESCONTAR MERCADO LIBRE	Sección / Módulo: *PEDIDOS EN TIEMPO REAL*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Gestiona la salida y despacho de mercadería de Mercado Libre bajo dos modalidades: armado de paquetes en vivo ítem por ítem con pistola lectora de códigos de barra (EAN-13 o SKU) con feedback auditivo, o mediante la carga tradicional de comprobantes (.docx).	**2. Registros y archivos que modifica:** Deducción atómica inmediata en SQLite ('productos.sqlite3') y en la planilla maestra 'Productos.xlsx'. Creación del pedido con tipo 'docx' en la base de datos de órdenes y generación del documento de respaldo con hash SHA-256.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar el botón **'Descontar Mercado Libre'** en la barra lateral. **2. Modo Escáner en Vivo (Predeterminado):** Posicionar el lector óptico sobre el código de barras (EAN-13) o tipear el SKU y presionar Enter. Cada lectura emite un pitido de confirmación y suma la unidad al paquete. **3.** Revisar la lista en pantalla: ajustar cantidades con los botones '+' y '-' o descartar artículos si hubo una equivocación antes de confirmar. **4.** Opcionalmente escanear o escribir el N° de Envío / Guía de Mercado Libre y el nombre del destinatario. **5.** Presionar **'Confirmar y Descontar'**. El sistema descontará el stock en vivo y ofrecerá la impresión con 1 clic de los rótulos térmicos o A4. **6. Modo Archivo DOCX:** Cambiar a la pestaña 'Cargar Archivo (.docx)', seleccionar el comprobante recibido de Mercado Libre y confirmar la deducción en lote.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Stock descontado con exactitud unitaria, comprobante oficial guardado en 'data/pedidos_archivos/' y pedido sumado al panel en vivo del turno para el Cierre de Jornada. **5. Reglas y Advertencias:** Si el producto escaneado no existe en el catálogo, sonará una señal acústica de error y la lista no se modificará. Si el saldo restante queda en quiebre (<= 0), el sistema advertirá en color ámbar.

[■] BOTÓN: DESCONTAR MERCADO FULL	Sección / Módulo: *PEDIDOS EN TIEMPO REAL*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Procesa transferencias de stock en bloque destinadas al centro de almacenamiento y distribución de Mercado Libre Full.	**2. Registros y archivos que modifica:** Descuento masivo de stock en depósito central. Asiento en la tabla de pedidos con logística 'Mercado Libre Full'.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Descontar Mercado Full'**. **2.** Cargar la planilla oficial de envío a bodega Full (.xlsx). **3.** Verificar las unidades totales y los bultos calculados para la carga del camión. **4.** Presionar **'Procesar Envío Full'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Documento consolidado de descuento y rótulos de bulto para el transporte a bodega Full. **5. Reglas y Advertencias:** Verificar que el saldo en depósito central cubra la totalidad de las unidades solicitadas por Full antes de confirmar.

[■■] BOTÓN: SINCRONIZAR MERCADO LIBRE (API)	**Sección / Módulo:** ***PEDIDOS EN TIEMPO REAL***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Establece enlace directo con los servidores de Mercado Libre mediante API para descargar y descontar órdenes de venta recientes en línea.	**2. Registros y archivos que modifica:** Descarga órdenes de venta y actualiza automáticamente los saldos de stock disponibles.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Sincronizar Mercado Libre (API)'**. **2.** Pulsar **'Consultar Órdenes Recientes'** para solicitar a la API las ventas de las últimas 24 horas. **3.** Seleccionar las órdenes pendientes de procesamiento. **4.** Hacer clic en **'Descontar Seleccionadas'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Sincronización en tiempo real sin necesidad de descargar planillas manuales. **5. Reglas y Advertencias:** Requiere que el usuario Master haya configurado previamente las credenciales API válidas (Token y Secret).

[■] BOTÓN: HISTORIAL DE PEDIDOS	**Sección / Módulo:** ***PEDIDOS EN TIEMPO REAL***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Permite supervisar, buscar, reimprimir comprobantes y rótulos, cambiar transportes o anular pedidos preparados en la jornada.	**2. Registros y archivos que modifica:** Tabla pedidos (modificación de bultos, chofer, fecha de retiro, estado de despacho 'Preparado / Despachado' o anulación).
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Historial de Pedidos'**. **2.** Usar la barra de búsqueda por cliente, remito o logística, o usar los botones de filtro rápido. **3.** En cada tarjeta de pedido se dispone de acciones: **4.** • **Ver Detalle**: Abre la ficha completa del pedido y sus ítems. **5.** • **Rótulos QR**: Imprime las etiquetas adhesivas de despacho para pegar en cada caja. **6.** • **Editar**: Modifica bultos, transporte o cliente (facultad exclusiva del operador). **7.** • **Anular / Desarmar**: Si el pedido se cancela, se restituye el stock atómicamente a las existencias.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Reimpresión instantánea de comprobantes y rótulos térmicos QR individuales o por lote. **5. Reglas y Advertencias:** Solo se pueden anular o editar pedidos que no hayan sido incluidos en un Cierre de Jornada definitivo.

[■■] BOTÓN: IMPRIMIR DESCUENTO	**Sección / Módulo:** ***PEDIDOS EN TIEMPO REAL***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Acceso directo a la reimpresión del informe de descuento de cualquier comprobante procesado en el turno.	**2. Registros y archivos que modifica:** Ninguno (operación de solo lectura y visualización documental).
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Imprimir Descuento'**. **2.** Seleccionar el pedido deseado en el listado desplegado. **3.** Hacer clic en el icono de impresora para enviar al visor PDF predeterminado.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Apertura del comprobante oficial de descuento de stock en PDF. **5. Reglas y Advertencias:** El comprobante debe existir en el almacenamiento local del servidor.

3. Módulo: CONTROL DE DEPÓSITO (Botón por Botón)

[■] BOTÓN: INVENTARIO EN VIVO (ESCÁNER)	Sección / Módulo: *CONTROL DE DEPÓSITO*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Habilita el modo de conteo físico rápido de inventario mediante la cámara del teléfono celular o un lector óptico USB de códigos de barras (EAN-13 o SKU).	**2. Registros y archivos que modifica:** Registra recuentos en la sesión de inventario en vivo para comparativa de existencias.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Inventario en Vivo (Escáner)'**. **2.** Apuntar la cámara o pistola láser hacia el código de barras del producto. **3.** Al detectar el código, el sistema reproduce un bip de confirmación e incrementa el contador de unidades. **4.** Es posible graduar la cantidad manualmente si se cuenta una caja completa (ej. +12 o +24). **5.** Pulsar **'Guardar Conteo'** al finalizar la ronda de escaneo en la estantería.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Auditoría física de existencias en tiempo real sin planillas impresas. **5. Reglas y Advertencias:** Si el código no está registrado en el catálogo maestro, el sistema emitirá un sonido grave de advertencia y solicitará darlo de alta.

[■] BOTÓN: CIERRE DE JORNADA	Sección / Módulo: *CONTROL DE DEPÓSITO*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Función central del Operador. Consolida todos los pedidos preparados pendientes, realiza el descuento consolidado de stock en Productos.xlsx, genera el informe de cierre y emite la Hoja de Ruta de Despacho para los choferes.	**2. Registros y archivos que modifica:** Crea un registro en cierres_jornada, actualiza todos los pedidos pendientes asignándoles el cierre_id, vuelca existencias a Productos.xlsx y genera los archivos Cierre_#ID.pdf y Hoja_Ruta_#ID.pdf.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Al finalizar el turno o jornada de preparación, pulsar **'Cierre de Jornada'**. **2.** En la pestaña **'Pendientes'**, revisar el listado de pedidos listos y el total de artículos consolidados. **3.** (Opcional) Ingresar un correo electrónico si se desea enviar copia automática del cierre a administración. **4.** Hacer clic en el botón principal **'Ejecutar Cierre de Jornada'**. **5.** El sistema procesará el cierre, reiniciará los contadores y desplegará las opciones de Hoja de Ruta. **6.** Seleccionar si se imprime la **Hoja de Ruta General** o segmentada por chofer/transporte específico. **7.** En la pestaña **'Historial de Cierres'** se puede consultar o reimprimir cualquier cierre anterior.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Emisión de Hoja de Ruta de Despacho en PDF, informe consolidado de cierre en PDF/Excel y bandeja de pedidos lista para el siguiente turno. **5. Reglas y Advertencias:** No se puede ejecutar el cierre si no hay pedidos preparados pendientes. Una vez cerrado, los pedidos no pueden ser modificados por el operador.

4. Módulo: INFORMES Y COMUNICACIONES

[■■] BOTÓN: ABRIR INFORME	Sección / Módulo: *INFORMES*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Abre directamente en el visor de documentos del sistema el último informe de descuento o cierre generado.	**2. Registros y archivos que modifica:** Ninguno.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Hacer clic en **'Abrir informe'**. **2.** El sistema localiza el archivo más reciente en la carpeta de descuentos y lo lanza en pantalla.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Visualización inmediata del documento PDF o planilla Excel. **5. Reglas y Advertencias:** Requiere haber procesado al menos un remito o cierre durante la sesión.

[✉■] BOTÓN: COMPARTIR POR CORREO	Sección / Módulo: *INFORMES*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Despliega el formulario de envío rápido para remitir por email los comprobantes a clientes o jefaturas.	**2. Registros y archivos que modifica:** Asienta el evento de envío en la bitácora de auditoría.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Compartir por correo'**. **2.** Indicar el correo de destino (o seleccionar uno predeterminado). **3.** Pulsar **'Enviar Correo'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Envío por protocolo SMTP con el documento PDF adjunto. **5. Reglas y Advertencias:** Requiere que la configuración SMTP del sistema esté activa.

[■] BOTÓN: WHATSAPP WEB	Sección / Módulo: *INFORMES*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Abre una pestaña en el navegador con WhatsApp Web y un mensaje prediseñado con el detalle de despacho para enviar al cliente o transportista.	**2. Registros y archivos que modifica:** Ninguno.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'WhatsApp Web'**. **2.** El navegador abrirá la conversación con el texto del despacho listo para enviar.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Comunicación instantánea con el cliente notificando su entrega. **5. Reglas y Advertencias:** Requiere conexión a Internet y sesión activa en WhatsApp Web.

Tarjeta de Referencia Rápida para Estaciones de Trabajo (Cheat Sheet)

Esta carilla sintética está diseñada para su impresión plastificada y exhibición directa en muelle de despacho y estaciones de picking:

Comando / Atajo	Acción Ejecutada	Contexto de Aplicación
Ctrl + K o F2	Abre la Paleta de Búsqueda Rápida de artículos en vivo.	Global en cualquier pantalla del sistema.
Enter (en lector)	Valida código de barra o QR leído por pistola óptica.	Inventario en Vivo y Carga de Remitos.
Esc	Cierra ventanas modales, diálogos emergentes o cancela.	Todos los formularios activos.
Beep 880 Hz (Agudo)	Transacción confirmada y stock descontado exitosamente.	Confirmación acústica en depósito ruidoso.

Beep 440 Hz (Medio)	Advertencia operativa: artículo en stock mínimo o cercano a quiebre.	Descuento de pedidos y alertas.
Beep 220 Hz (Grave)	Error crítico: Hash SHA-256 duplicado o comprobante ya ingresado.	Filtro anti-duplicados.

Tabla 2

Formulario de Validación Institucional y Firmas Autorizadas (ISO 9001:2015 §7.5.2)

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Desarrollo & Procesos de Software	*Aseguramiento de Calidad (QA / ISO)*	*Dirección General de Operaciones y TI*
Nombre: Ing. Equipo de Desarrollo **Cargo:** Líder Técnico de Software **Fecha:** 04/11/2026	**Nombre:** Lic. Auditoría de Calidad **Cargo:** Auditor Líder ISO 9001 **Fecha:** 04/11/2026	**Nombre:** Dirección de Operaciones **Cargo:** Gerente General de TI y Logística **Fecha:** 04/11/2026
[RÚBRICA DIGITAL VALIDADA] *Ing. Dev Team Lead* SHA-256: 4a9fe821bc7d3a01...e4	**[SELLO DE CONFORMIDAD QA]** *Lic. Auditoría ISO 9001* Dictamen: CONFORME SIN OBJ.	**[AUTORIZACIÓN GERENCIAL]** *Dirección TI & Operaciones* Resolución: RES-2026-STK-088

Nota. Validación y suscripción electrónica conforme a los requerimientos de información documentada de la Norma ISO 9001:2015 (Cláusula 7.5.2) y directrices de control interno SoD de ISO/IEC 27001.

Tabla 3

Matriz de Asignación y Distribución de Copias Controladas

Copia N°	Destinatario / Custodio	Área / Ubicación	Soporte / Formato	Tipo de Copia
Copia 01	Encargado de Depósito	Muelle de Carga y Despacho	Digital / Impreso	**Controlada**
Copia 02	Supervisor Administrativo	Oficina Central de Logística	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 03	Auditor Interno de Calidad	Oficina de Aseguramiento ISO	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 04	Repositorio Central de TI	Servidor LAN (`/documentacion/`)	Digital (.pdf)	**Maestra**
Copia 05	Personal Operativo y Consulta	Terminales Web y Móviles	Pantalla (HTML / PDF)	No Controlada

Nota. Las copias marcadas como 'Controlada' están sujetas a retiro y sustitución automática ante la promulgación de nuevas versiones del manual.

Tabla 4

Acta Oficial de Notificación, Capacitación y Toma de Conocimiento del Personal Operativo (ISO 9001 §7.2)

N°	Fecha	Apellido y Nombre del Empleado	DNI / Legajo	Puesto / Rol Asignado	Firma del Operario	Instructor / V°B°
01	____/____/2026	_____	_____	Operador Depósito	[_____]	[_____]
02	____/____/2026	_____	_____	Operador Depósito	[_____]	[_____]
03	____/____/2026	_____	_____	Supervisor Depósito	[_____]	[_____]
04	____/____/2026	_____	_____	Encargado de Compras	[_____]	[_____]
05	____/____/2026	_____	_____	Administrador	[_____]	[_____]

Nota. El personal firmante certifica bajo juramento haber recibido inducción teórico-práctica sobre los procedimientos establecidos en este manual, comprometiéndose a su estricto cumplimiento operativo y aceptando la responsabilidad sobre la trazabilidad de sus acciones.